

LAPORAN PRAKTIKUM
MATAKULIAH PENGOLAHAN CITRA DAN VISI KOMPUTER



Disusun Oleh :

Siti Nikmatus Sholihah

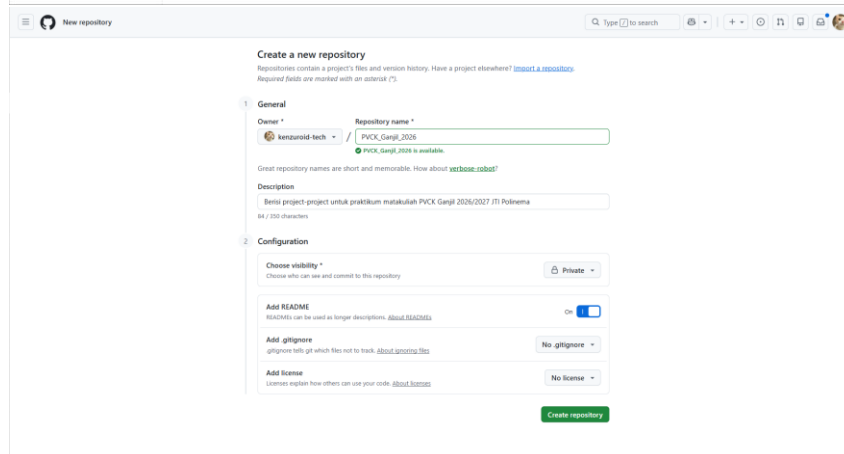
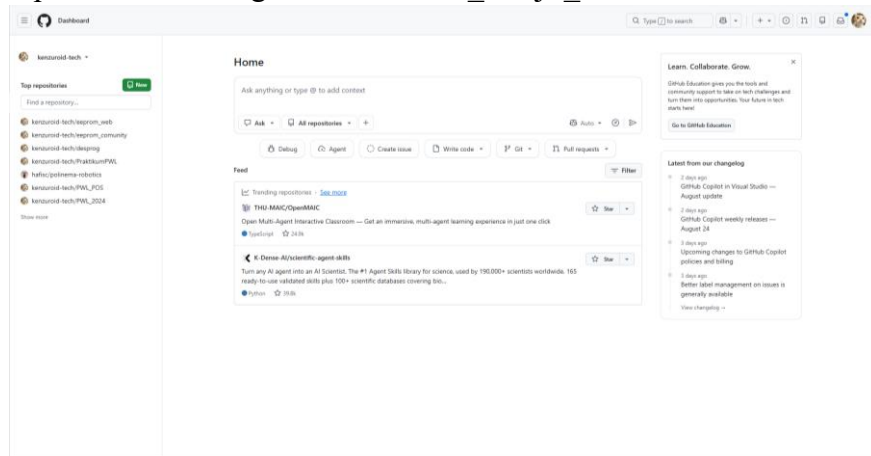
NIM. 244107020014

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

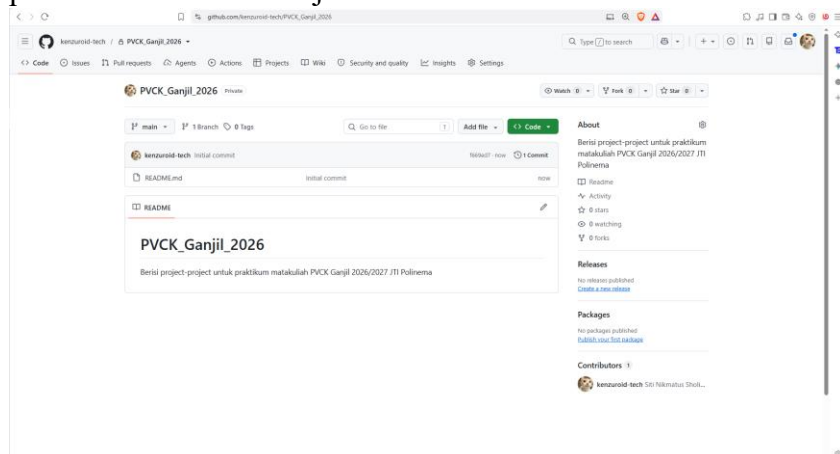
2026

D1 Pengenalan Github dan Google Colab

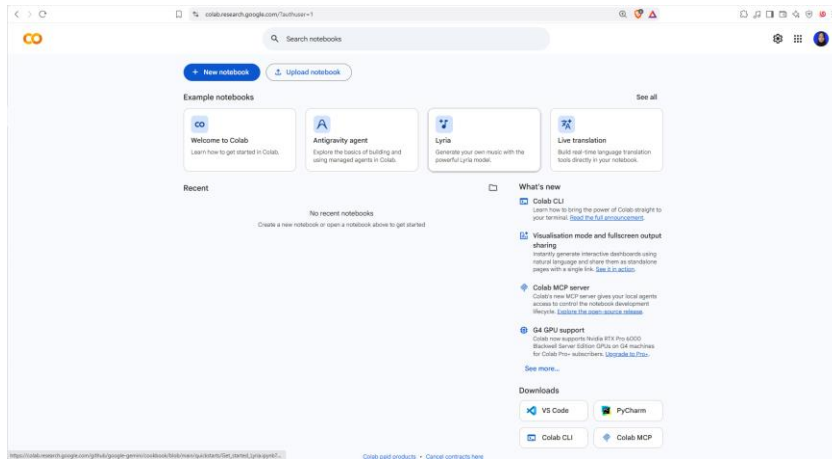
1. Masuk ke dalam akun github , dan buatlah repositori baru. Klik New dan buat repositori baru dengan nama PVCK_Ganjil_2026.



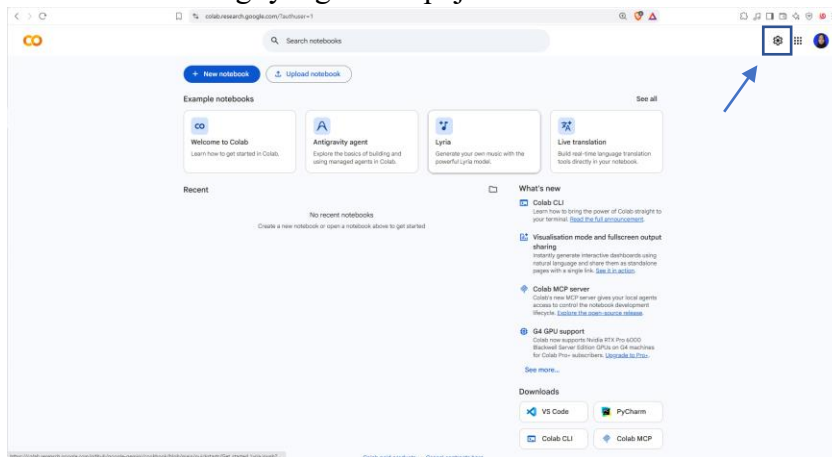
2. Repository yang sudah dibuat telah siap diisi dengan project-project untuk perkuliahan PVCK Ganjil 2026/2027.



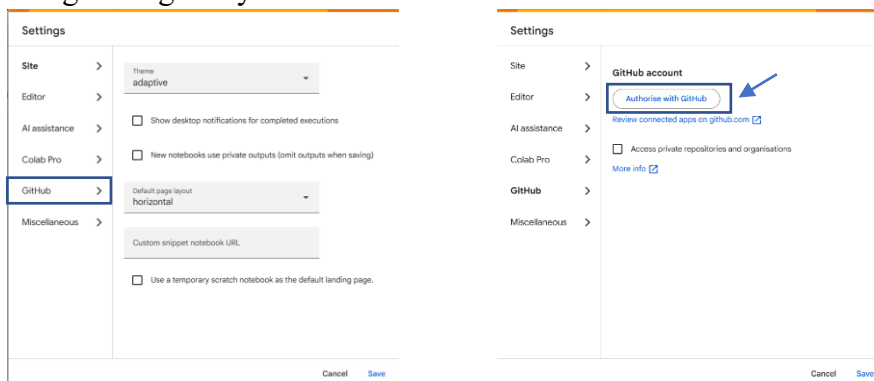
3. Pada praktikum pengolahan citra dan visi komputer, kita akan melakukan editing dan build code untuk pengolahan citra menggunakan Google Colaboratory.



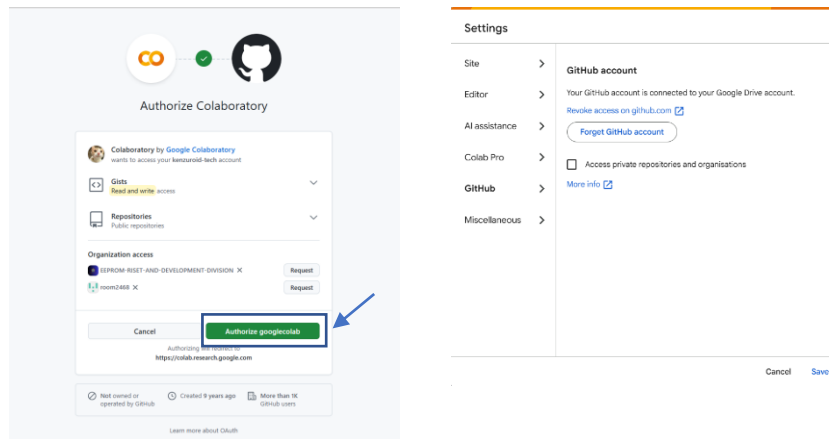
4. Aplikasi baru akan dibuat dalam format notebook python (tipe file adalah *.ipynb), dimana file tersebut dapat disimpan pada drive cloud Google Colab, Google Drive, ataupun dapat terhubung pada Github secara langsung. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan Github.
5. Klik Tombol Gerigi yang ada di pojok kanan atas.



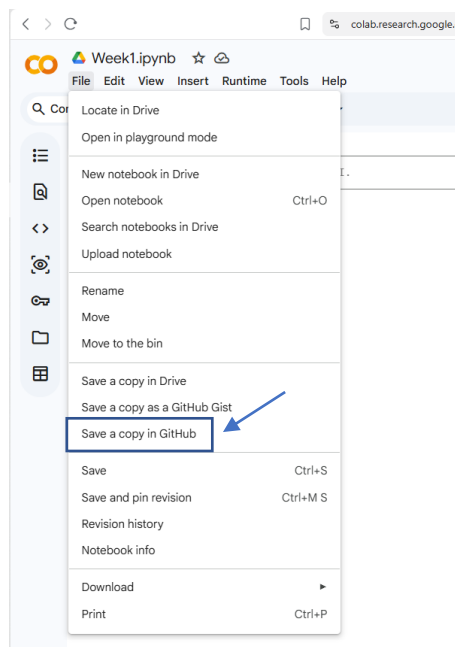
6. Pilih menu bagian Github, lalu klik Authorise with GitHub untuk menghubungkannya ke akun GitHub



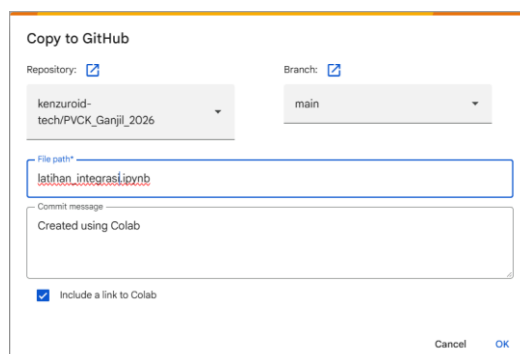
7. Selanjutnya akan ada jendela baru untuk melanjutkan proses penghubungan akun google collab dengan akun GitHub kita. Klik Authorize googlecolab untuk melanjutkannya.



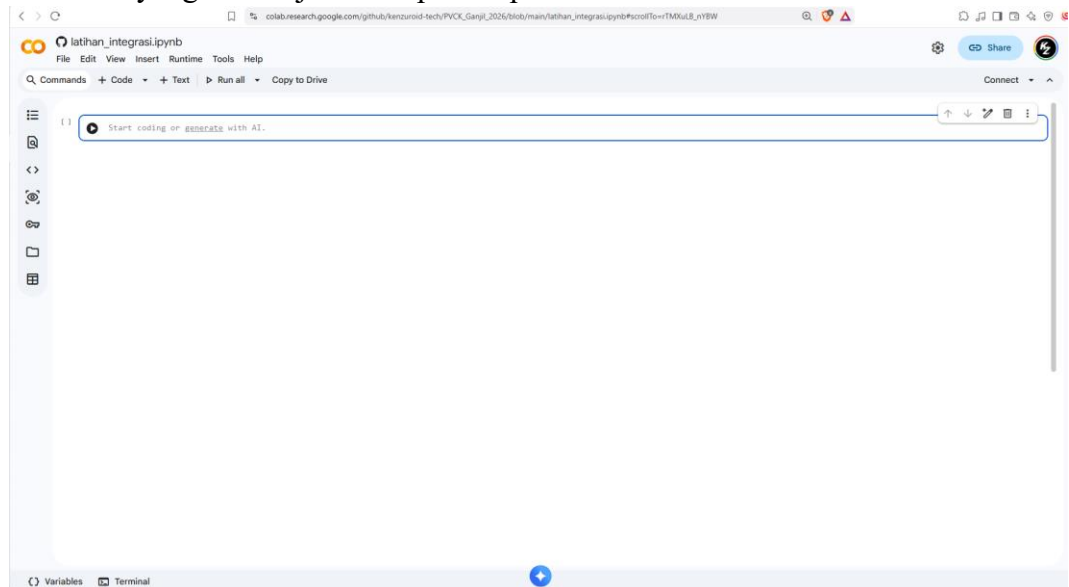
8. Setelah google colab terhubung dengan Github, kita bisa memilih repositori yang sudah kita buat sebelumnya dan membuat notebook baru.



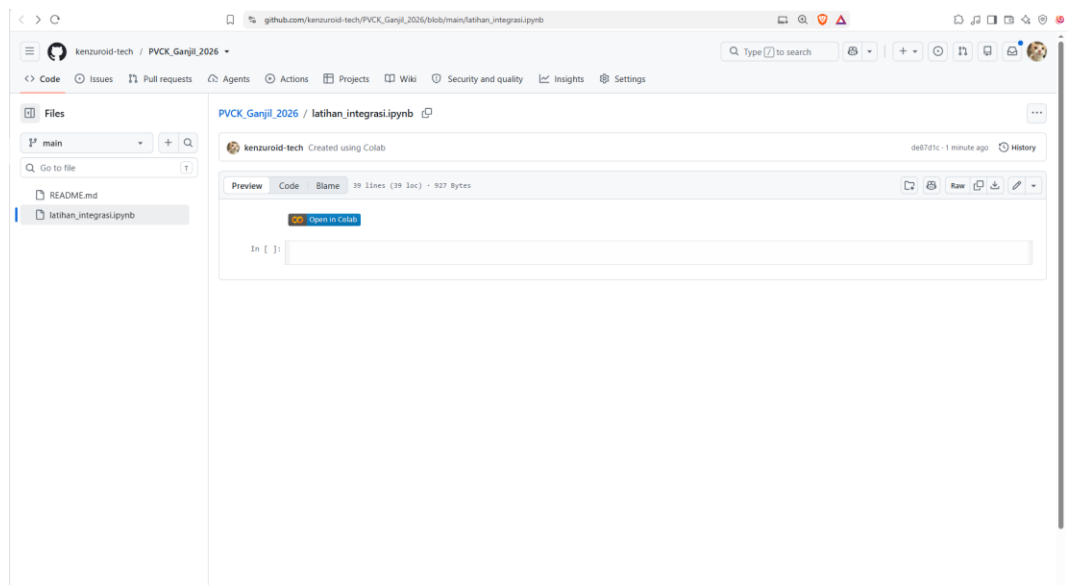
Ganti nama file (*.ipynb), kemudian pilih File → Simpan Salinan ke Github



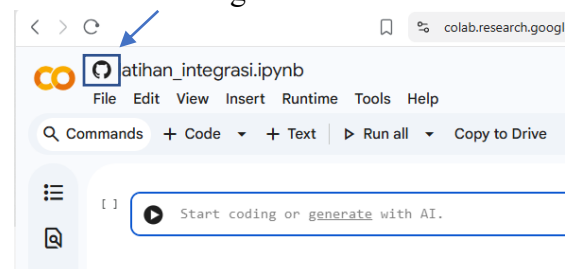
9. Setelah menekan tombol “OKE” maka akan langsung terbuka halaman file notebook yang baru saja dibuat pada repositori Github.



Tampilan di Github:



10. Ketika Open in Colab diklik, maka di pojok kiri atas dari Google Colab perhatikan jika icon Github sudah muncul, tandanya file tersebut berhasil diakses oleh Google Colab.



File notebook dapat berisi catatan terformat dan berisi code python yang bisa langsung di running secara langsung. Tombol “+ Code” untuk menambahkan code program, dan “+ Text” digunakan untuk menambahkan catatan terformat.

D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

1. Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama

```
[8]
✓ Os
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
from skimage import transform
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

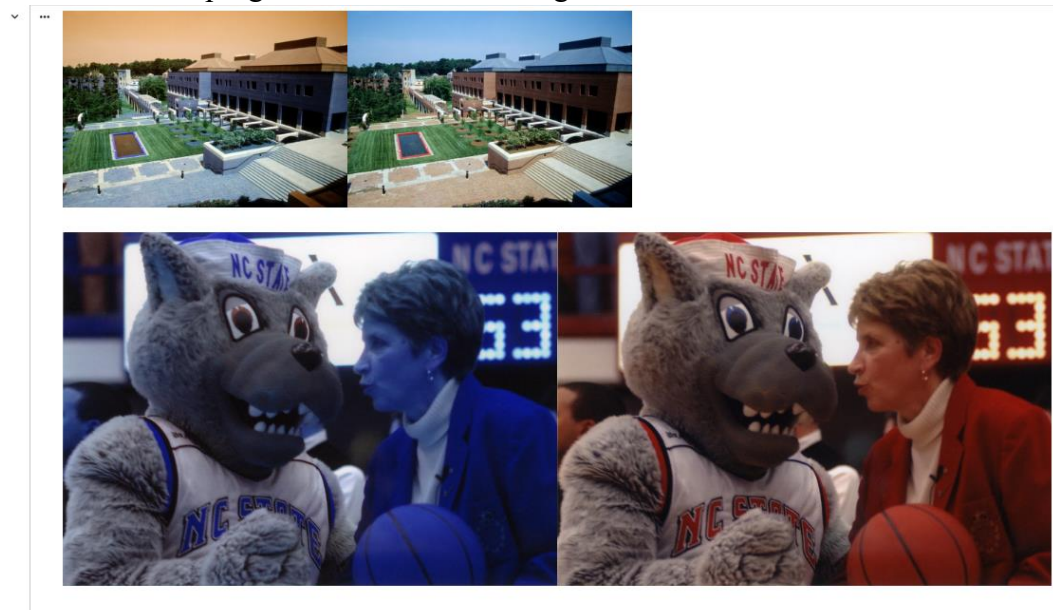
2. Langkah 2 untuk membaca dan menampilkan image

```
[9]
✓ 2s
urls = ["https://i11f.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/000,0/default.jpg",
        "https://i11f.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/000,0/default.jpg"]
# Baca dan tampilkan image
# Loop dari tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list
for url in urls:
    image = io.imread(url) # read image
    image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) # resize image to half size
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # convert image to RGB
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) # concatenate image
    cv2_imshow(final_frame)
    print('\n')
```

Pada tahap 2 kita akan membuat sebuah list untuk menyimpan URL beberapa citra, dimana untuk setiap citra akan dilakukan: pembacaan citra, resize ukuran citra menjadi setengahnya, konversi citra berwarna menjadi format RGB, menggabungkan citra asli dan citra hasil konversi, dan yang terakhir adalah menampilkan citra tersebut.

Note : * Karena url ketiga yang ada pada jobsheet sudah expired dan tidak bisa diakses, maka saya hanya menggunakan 2 url saja untuk laporan kali ini

Hasil dari kode program diatas adalah sebagai berikut:



3. Langkah 3 pada praktikum ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut:

```
[14]: tinggi = image_2.shape[0]
      lebar = image_2.shape[1]
      print("resolusi image : tinggi x lebar = ",tinggi, "x", "lebar")
      cv2_imshow(image_2)
      resolusi image : tinggi x lebar = 496 x lebar
```



4. Langkah 4 berikut digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image

```
[15]: image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
      image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
      # membuat garis horizontal ditengah image
      for y in range(lebar):
          image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
      final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))
      cv2_imshow(final_frame)
```



Pertanyaan Paktikum D2

1. Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?

Jawab :

- Semua library seperti OpenCV, NumPy, Matplotlib sudah tersedia di lingkungan Colab.
- Mahasiswa tidak perlu spesifikasi komputer tinggi karena komputasi dilakukan di server Google.
- File notebook (.ipynb) bisa dibagikan dan diedit bersama secara real-time.

2. Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

Jawab :

- NumPy – Library untuk komputasi numerik, digunakan untuk manipulasi array/matriks piksel citra.

- b. Pandas – Library untuk manipulasi dan analisis data tabular (opsional dalam pengolahan citra).
- c. cv2 (OpenCV) – Library utama untuk pengolahan citra digital (baca, tulis, manipulasi gambar).
- d. skimage (scikit-image) – Library untuk pemrosesan citra ilmiah, menyediakan fungsi seperti `io.imread()` untuk membaca gambar dari URL.
- e. PIL (Pillow) – Library untuk membuka, memanipulasi, dan menyimpan berbagai format gambar.
- f. Matplotlib – Library untuk visualisasi data dan menampilkan gambar dalam plot.

3. Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut :

```
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

Jawab :

Kode tersebut digunakan untuk menghitung ukuran baru citra menjadi setengah dari ukuran aslinya. `img.shape[1]` adalah lebar dan `img.shape[0]` adalah tinggi citra, sehingga keduanya dibagi 2. Jika tidak dilakukan `resize`, citra akan ditampilkan dalam ukuran aslinya yang mungkin terlalu besar sehingga:

- a. Proses komputasi menjadi lebih lambat
- b. Tampilan gambar tidak proporsional di layar
- c. Penggunaan memori lebih boros

4. Perhatikan potongan kode program berikut :

```
# membuat garis horizontal ditengah image
for y in range(lebar):
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode `[255,255,255]` ? Jelaskan!

Jawab :

Kode `[255,255,255]` merepresentasikan warna putih dalam format BGR/RGB. Setiap elemen array mewakili intensitas channel warna:

255 = intensitas maksimum untuk Blue

255 = intensitas maksimum untuk Green

255 = intensitas maksimum untuk Red

Dalam sistem warna 8-bit, nilai piksel berkisar dari 0 (hitam/gelap) hingga 255 (putih/terang). Saat ketiga channel bernilai 255, piksel tersebut menghasilkan warna putih penuh. Kode ini digunakan untuk menggambar garis putih pada citra.

5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

Jawab :

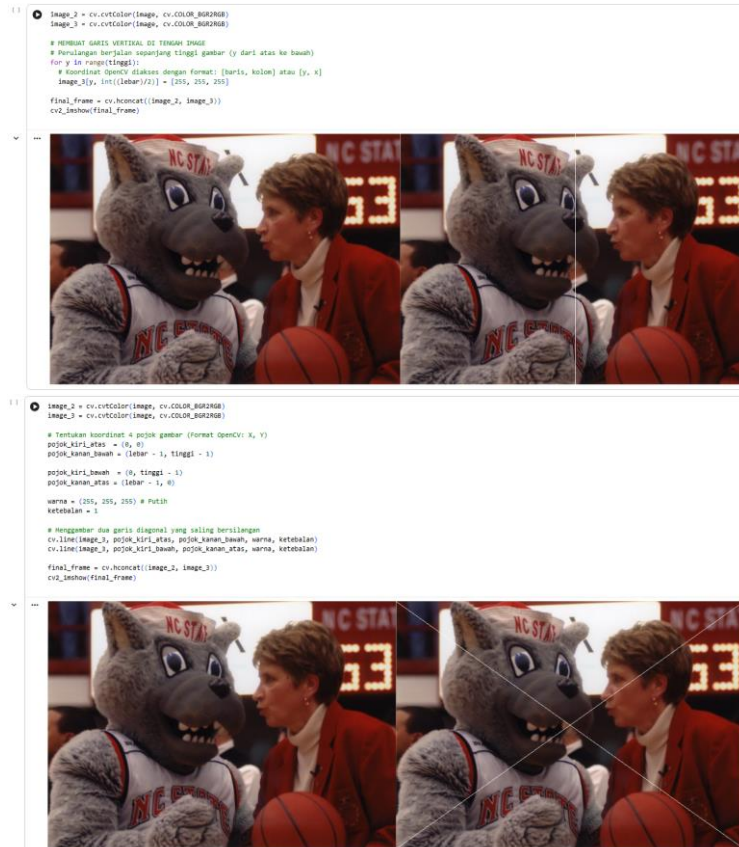
Piksel adalah unit terkecil penyusun citra digital. Resolusi gambar menunjukkan jumlah piksel yang menyusun citra tersebut (misalnya 1920×1080 berarti ada 1920 piksel horizontal dan 1080 piksel vertikal).

Resolusi tinggi = jumlah piksel lebih banyak > detail gambar lebih tajam dan jelas, namun ukuran file lebih besar dan membutuhkan memori serta komputasi yang lebih banyak.

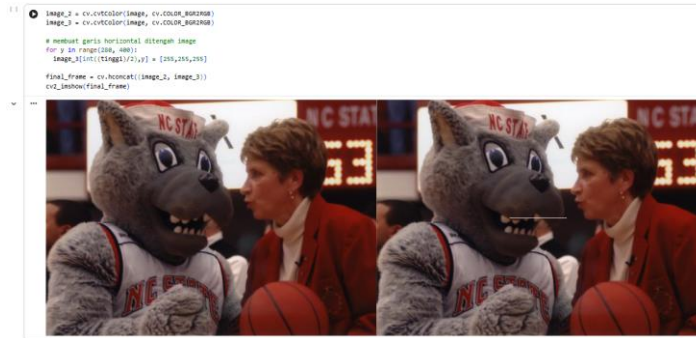
Resolusi rendah = jumlah piksel lebih sedikit > detail gambar kurang tajam (terlihat kotak-kotak/blurry jika diperbesar), namun ukuran file lebih kecil dan pemrosesan lebih cepat.

Tugas Praktikum D2

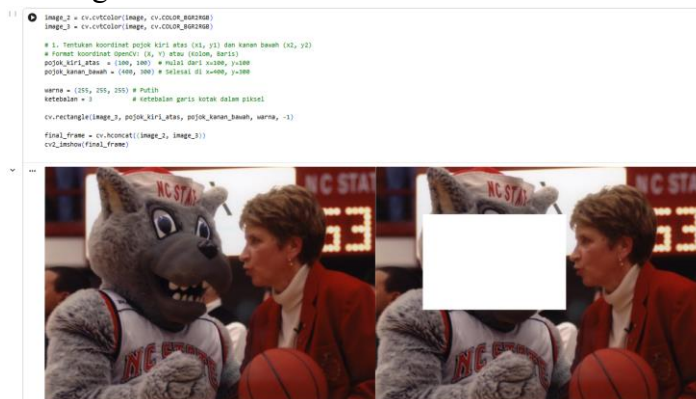
1. Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas
2. Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran



3. Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu

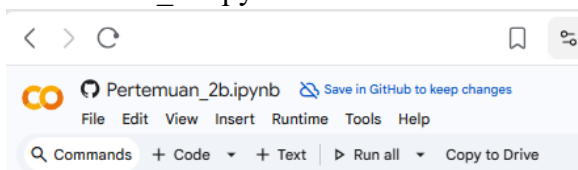


4. Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar

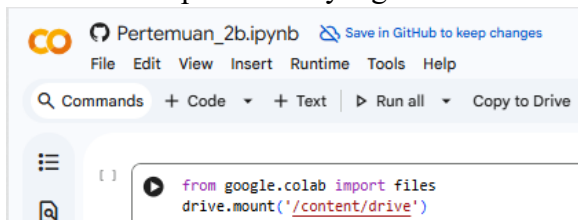


D3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

1. Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya.
Buka <https://colab.research.google.com/>. Setelah dipastikan bahwa google Colab terhubung dengan Github Anda, lanjutkan dengan memilih repository yang telah digunakan pada praktikum D2, rename file menjadi “Pertemuan_2b.ipynb”.

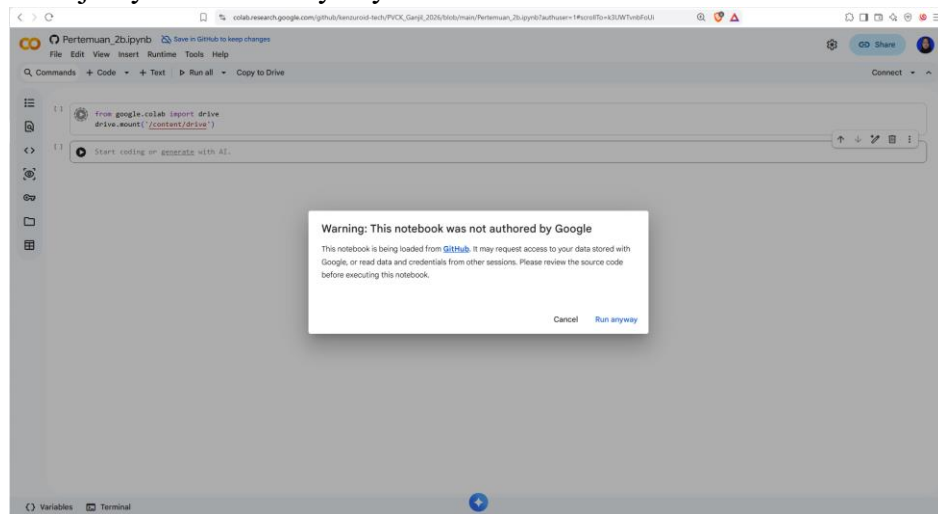


Kemudian import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut.

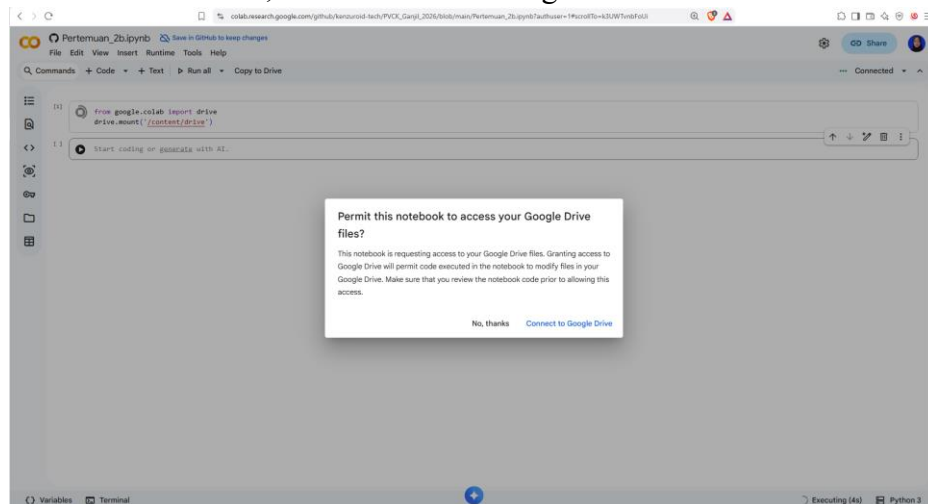


Proses sinkronisasi google colab untuk terhubung dengan gdrive membutuhkan sedikit perubahan setting notifikasi seperti gambar berikut. Kemudian akan muncul suatu URL yang akan mengarah ke new tab untuk login akun google.

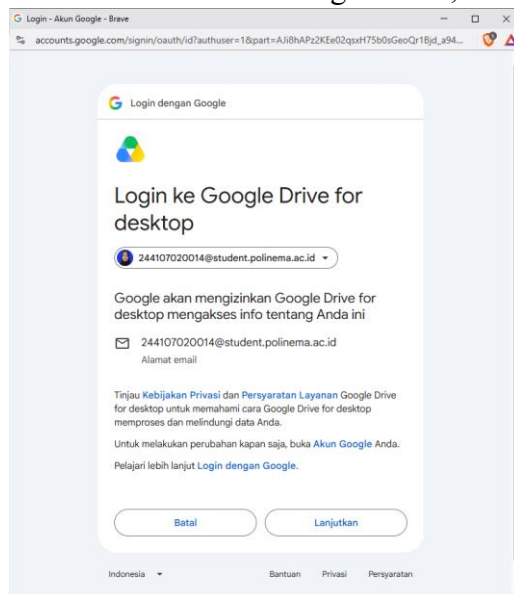
Selanjutnya klik Run anyway:



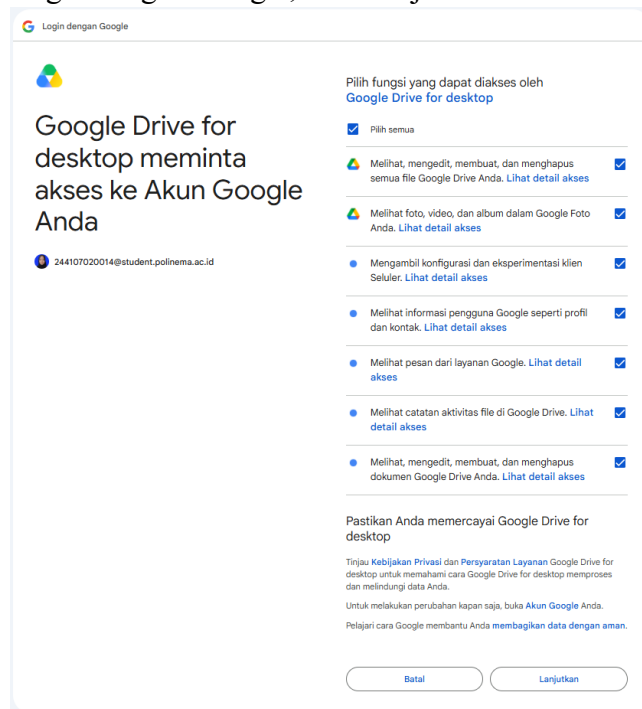
Pertanyaan apakah mengijinkan notebook ini mengakses file-file di Google Drive anda? Jika Ya, klik Connect to Google Drive:



Pemilihan akun dari Google Drive, setelah dipilih akunnya:

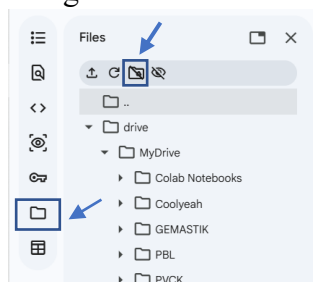


Login dengan Google, klik Lanjutkan:

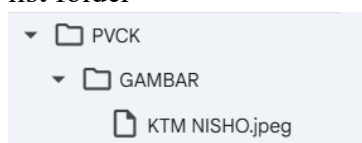


Cara yang kedua dengan:

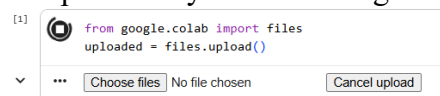
1. mengklik tombol folder di sebelah kiri



2. Pilih tombol gdrive -> Connect to Google Drive. Drive akan muncul dalam list folder

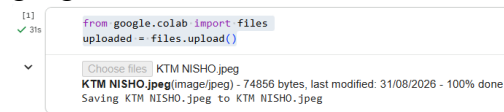


Penjelasan diatas adalah cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka cara aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar. Adapun caranya adalah sebagai berikut:



Jika Choose Files di klik, akan muncul direktori dari computer local.

Setelah dipilih gambar yang akan ditampilkan atau diolah, akan muncul tampilan sebagai berikut yang menunjukkan gambar sudah tersimpan di google colab.

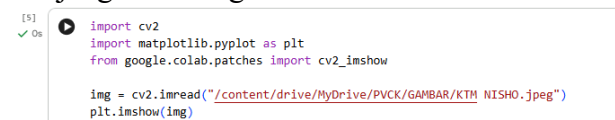


Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut:

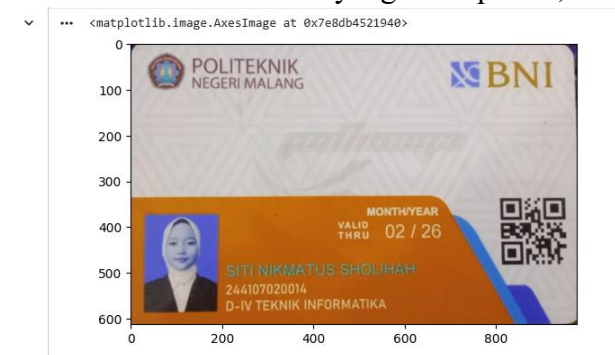


2. Menampilkan Gambar

Untuk menampilkan Gambar, bisa menampilkan langsung (Image Display) salah satunya menggunakan library openCV dengan fungsi `cv2.imshow()` atau `cv2_imshow()`—di Google Colab atau menampilkan dalam Plot (Image Plotting) menggunakan library Matplotlib (`plt.imshow()`). Berikut ini cara menampilkan gambar dalam Plot supaya bisa diketahui ukuran lebar dan Panjang dari Image:

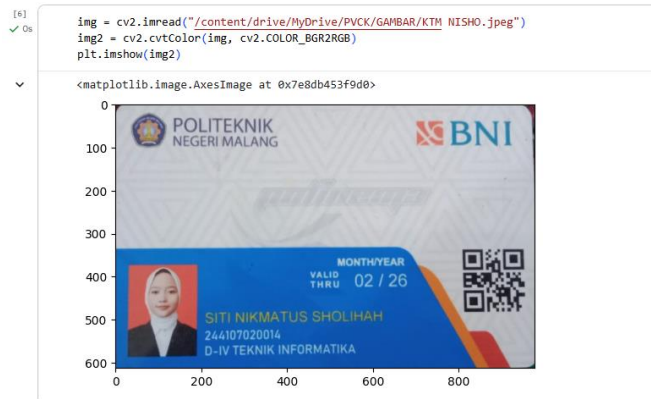


Hasil nya berupa output gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut. Perhatikan format warna yang ditampilkan, warna dengan format BGR.



OpenCV membaca image dan menyimpan dalam channel warna BGR (Blue Green Red). Sehingga saat ditampilkan pada plotter juga akan ditampilkan

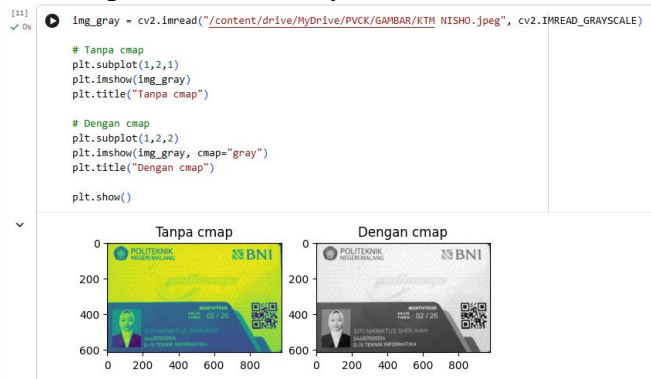
dalam format warna BGR. Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara:



Atau langsung digabung :



3. Menampilkan citra Grayscale



Jika ingin mengganti warna yang lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan, contohnya untuk ditampilkan colormap dengan warna 'magma'



4. Melakukan resizing

Untuk mengubah ukuran citra dari ukuran 800 x 500 menjadi ukuran 400x250, maka harus menggunakan fungsi resize dari library OpenCV:



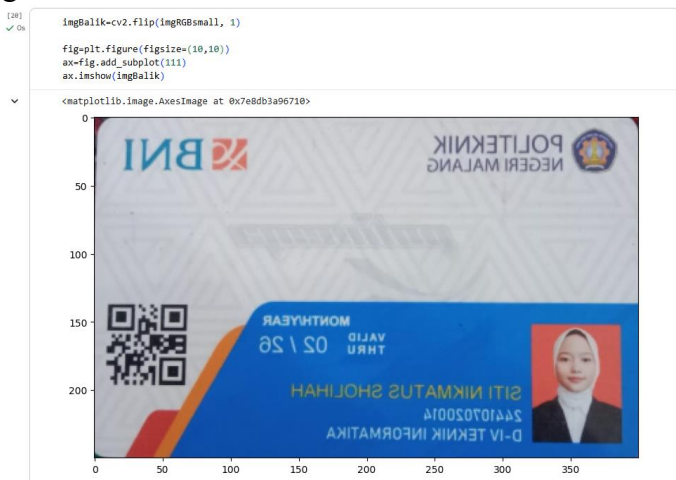
Ukuran baru bisa dilihat dari angka pada plotter

5. Melakukan Flipping

Untuk menampilkan Citra RGB dalam posisi terbalik menggunakan fungsi flip dari library opencv:

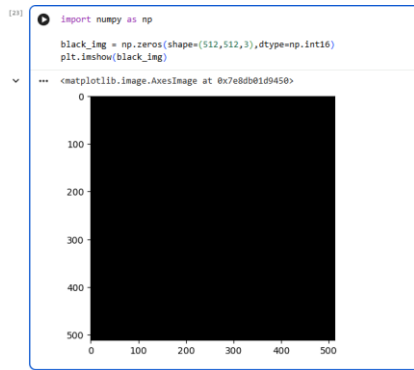


Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:

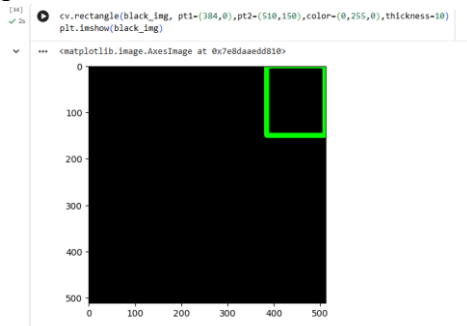


Hasilnya dengan ukuran canvas yang lebih besar

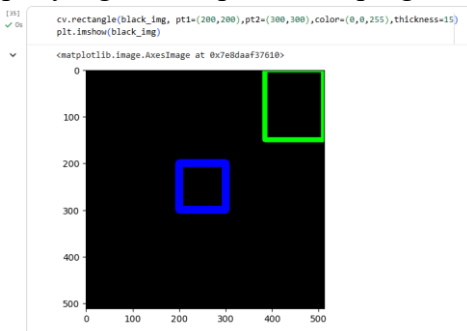
6. Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.



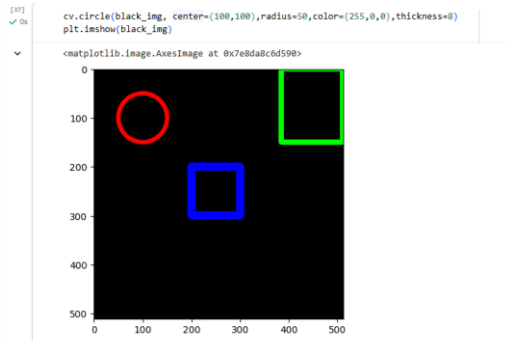
Kemudian menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2



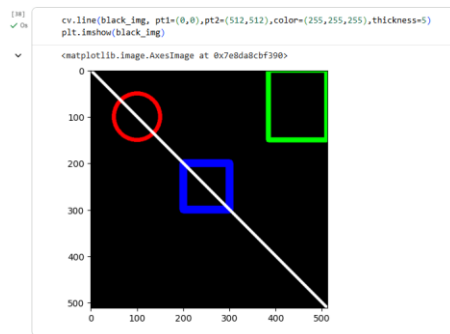
Selanjutnya ditambah menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program.



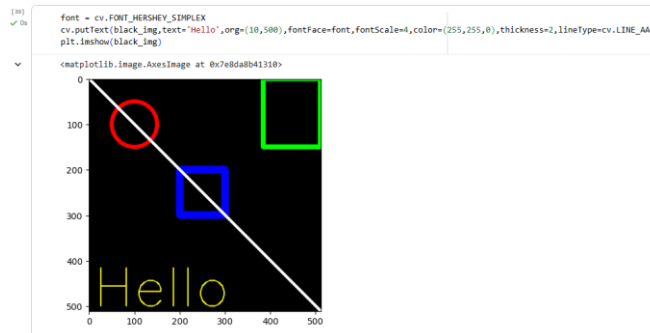
Tahap selanjutnya ditambah menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.



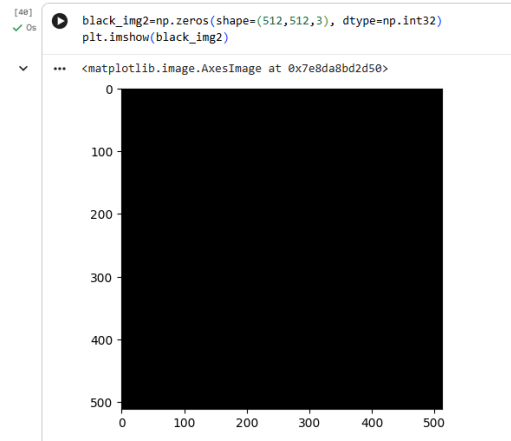
Kemudian dilakukan penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut



Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan



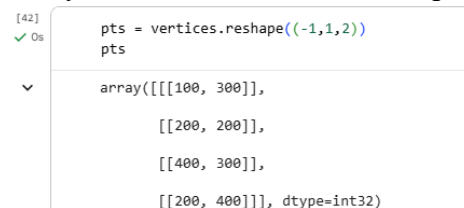
Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32



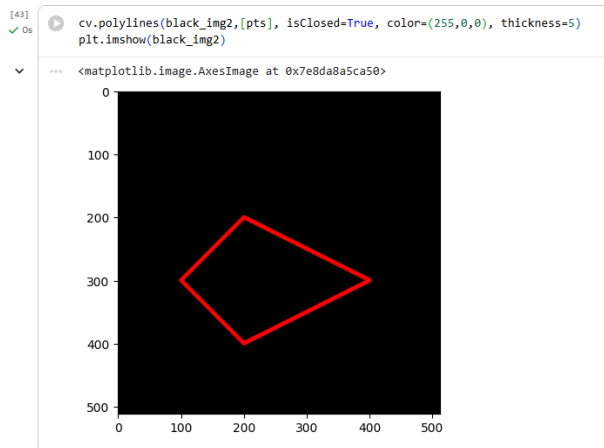
Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32



Array tersebut kemudian di reshape sebagai berikut



Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat.



Setelah semua kode selesai simpan “Pertemuan 2.ipynb” pada GiHub Anda dengan memilih File kemudian “Save a copy in GitHub”

PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

1. Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?

Jawab :

Tanpa Matplotlib (menggunakan cv2.imshow() / cv2_imshow()): Gambar ditampilkan dalam jendela terpisah dengan format warna BGR (default OpenCV), tanpa informasi sumbu koordinat atau ukuran piksel.

Dengan Matplotlib (plt.imshow()): Gambar ditampilkan dalam plot yang dilengkapi sumbu x dan y yang menunjukkan koordinat piksel, sehingga kita bisa mengetahui ukuran panjang dan lebar gambar secara visual. Selain itu, Matplotlib menggunakan format RGB, sehingga perlu konversi dari BGR ke RGB agar warna tampil dengan benar.

2. Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32?

Jawab :

int16 = bilangan bulat 16-bit, rentang nilai -32768 hingga 32767.

Memerlukan 2 byte per piksel per channel.

int32 = bilangan bulat 32-bit, rentang nilai -2147483648 hingga 2147483647.

Memerlukan 4 byte per piksel per channel.

3. Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
```

Jawab :

Fungsi cv2_imshow dari google.colab.patches adalah pengganti cv2.imshow() yang khusus untuk lingkungan Google Colab. Hal ini karena cv2.imshow() bawaan OpenCV tidak bisa berjalan di Google Colab karena Colab tidak memiliki GUI display server. Fungsi cv2_imshow() menampilkan gambar langsung di dalam output sel notebook tanpa membuka jendela baru.

4. Apakah kegunaan “skimage import io” pada potongan kode soal nomor 3

Jawab :

from skimage import io digunakan untuk mengimpor modul input/output dari library scikit-image. Modul io menyediakan fungsi io.imread() yang mampu membaca gambar langsung dari URL internet tanpa perlu mengunduh file terlebih dahulu. Ini berguna ketika kita ingin memproses gambar yang tersimpan secara online.

TUGAS PRAKTIKUM D3

1. Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?

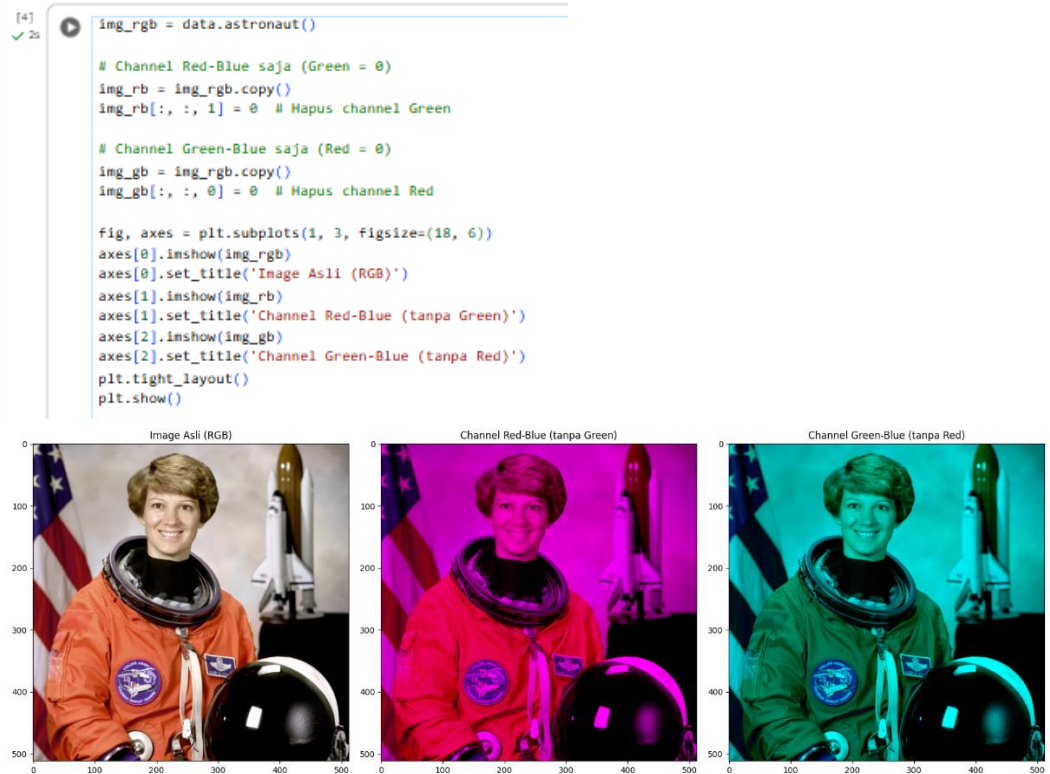
Jawab :



figsize HANYA mengubah ukuran tampilan di layar (display size), TIDAK mengubah ukuran pixel image

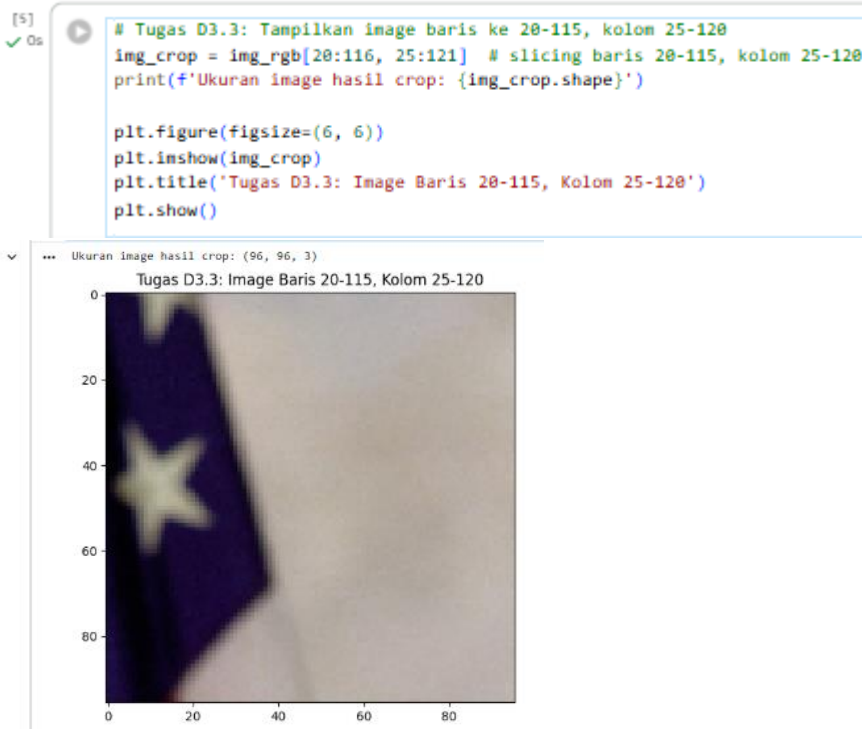
2. Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

Jawab :



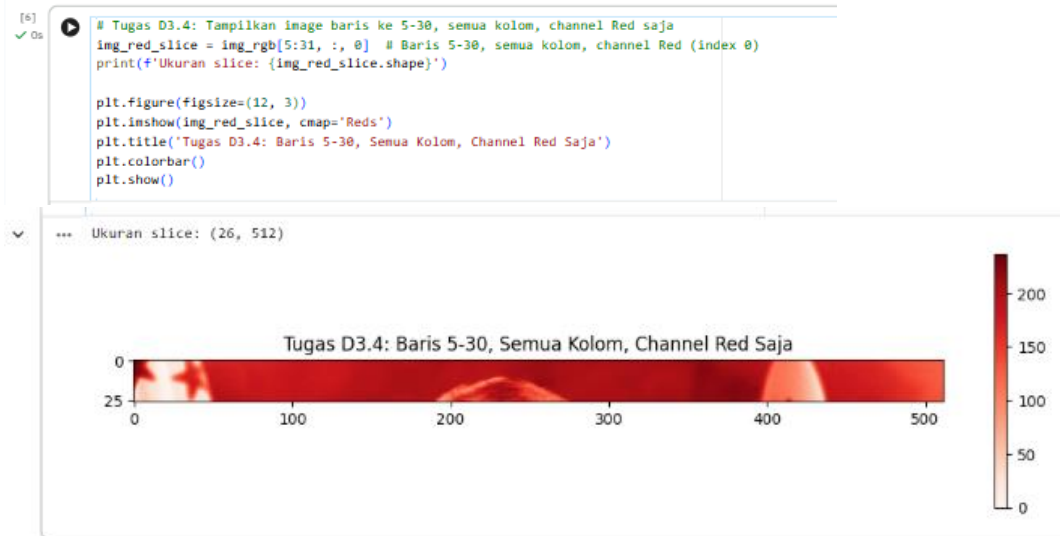
3. Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

Jawab :



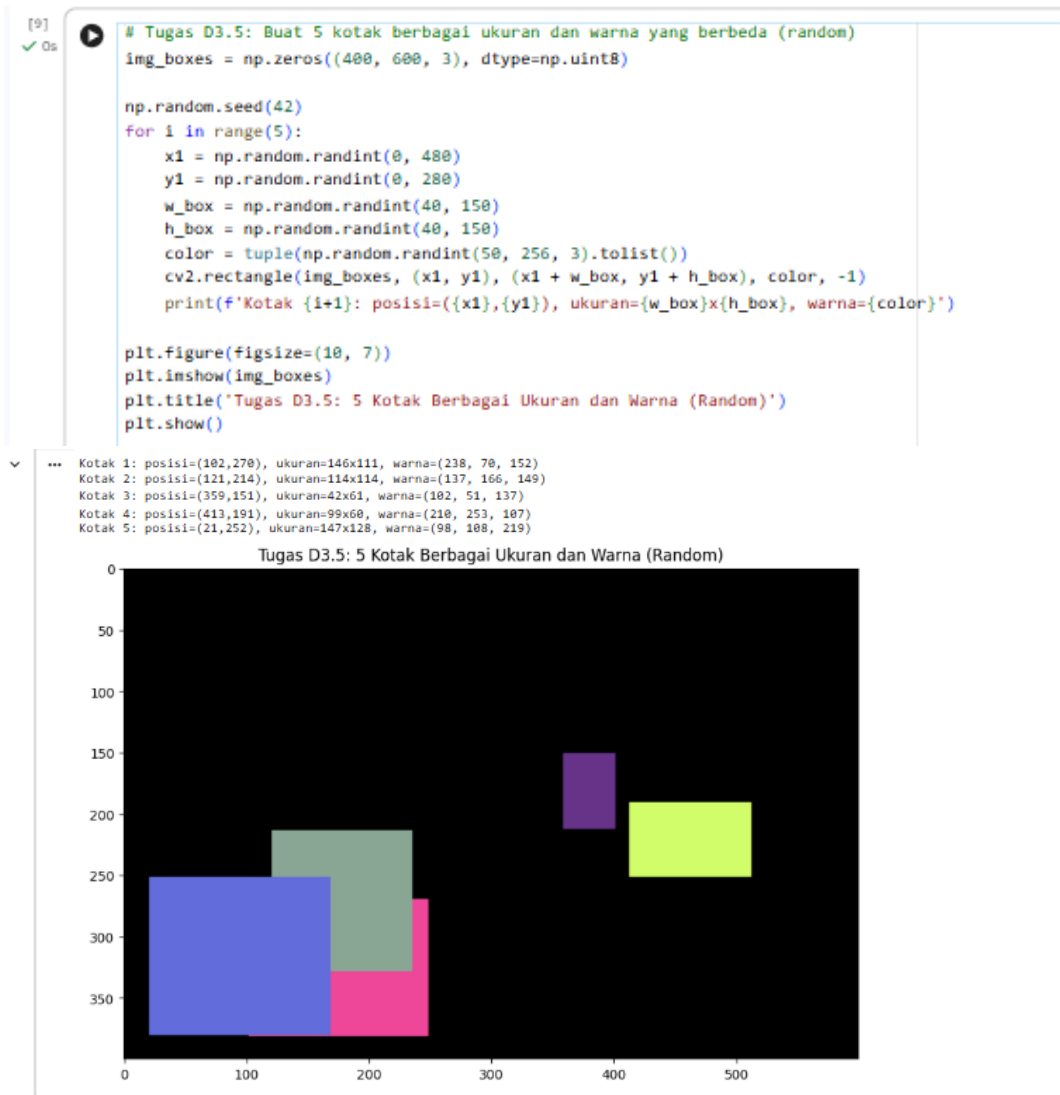
4. Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

Jawab :



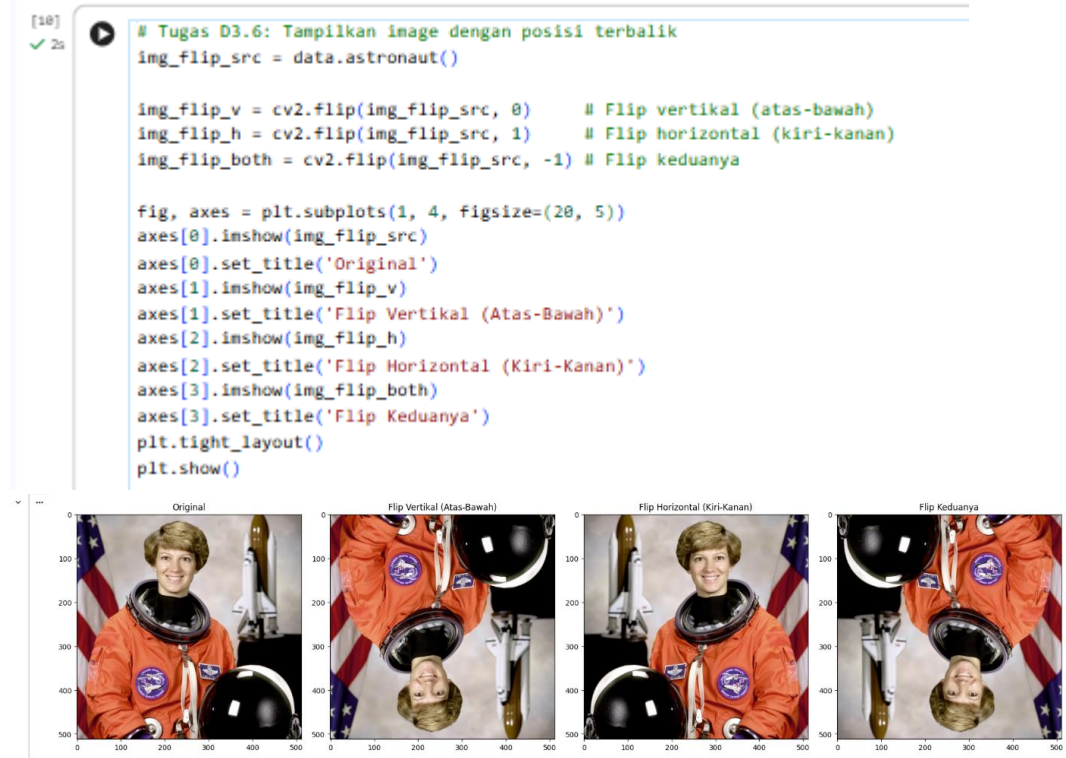
5. Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

Jawab :



6. Tampilkan image dengan posisi terbalik!

Jawab :



Berdasarkan praktikum bagian 3 dan 4 kerjakan beberapa tugas berikut :

7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

Jawab :

[14]

```

from google.colab import files
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

uploaded = files.upload()

filename = next(iter(uploaded))
img = cv2.imread(filename)

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(
    cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml"
)

# Deteksi wajah
faces = face_cascade.detectMultiScale(
    gray,
    scaleFactor=1.1,
    minNeighbors=5,
    minSize=(30, 30)
)

# Gambar rectangle dan circle
img_face = img.copy()

for (x, y, w, h) in faces:

    # Rectangle hijau
    cv2.rectangle(
        img_face,
        (x, y),
        (x + w, y + h),
        (0, 255, 0),
        3
    )

    # Titik tengah wajah
    center_x = x + w // 2
    center_y = y + h // 2

    # Radius lingkaran
    radius = max(w, h) // 2

    # Circle merah
    cv2.circle(
        img_face,
        (center_x, center_y),
        radius,
        (255, 0, 0),
        3
    )

print(f"Berhasil mendeteksi {len(faces)} wajah.")

# BGR -> RGB agar warna benar saat ditampilkan matplotlib
img_face_rgb = cv2.cvtColor(img_face, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Tampilkan
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(img_face_rgb)
plt.title("Tugas 03.7: Rectangle dan Circle pada Wajah")
plt.axis("off")
plt.show()

```




8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!
 Jawab :

```
[14] ✓ ts
# Tugas D3.8: Rectangle pada sudut bawah kiri channel B dari citra kitten
img_kitten = data.chelsea() # kitten/cat image dari skimage
print(f'Ukuran image kitten: {img_kitten.shape}')

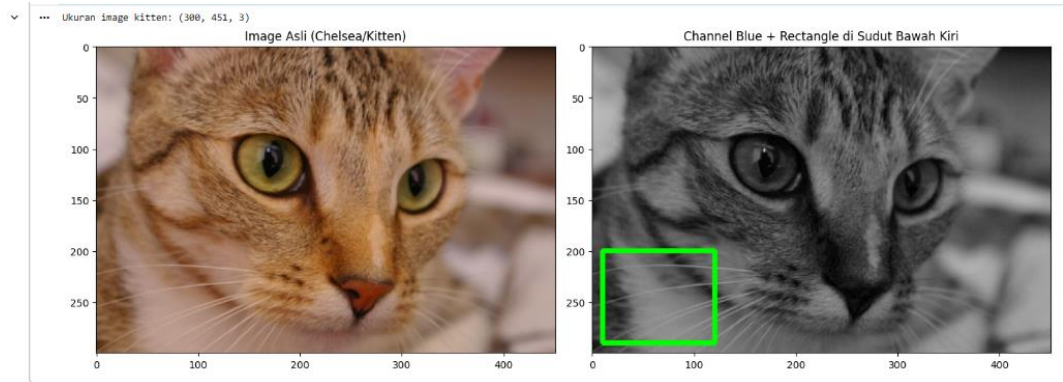
# Ekstrak channel Blue (index 2 dalam RGB)
blue_channel = img_kitten[:, :, 2]

# Konversi ke 3 channel agar bisa digambar rectangle berwarna
blue_3ch = cv2.cvtColor(blue_channel, cv2.COLOR_GRAY2RGB)

h, w = blue_3ch.shape[:2]

# Gambar rectangle hijau di sudut bawah kiri
cv2.rectangle(blue_3ch, (10, h - 100), (120, h - 10), (0, 255, 0), 3)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
axes[0].imshow(img_kitten)
axes[0].set_title('Image Asli (Chelsea/Kitten)')
axes[1].imshow(blue_3ch)
axes[1].set_title('Channel Blue + Rectangle di Sudut Bawah Kiri')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



9. Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

Jawab :

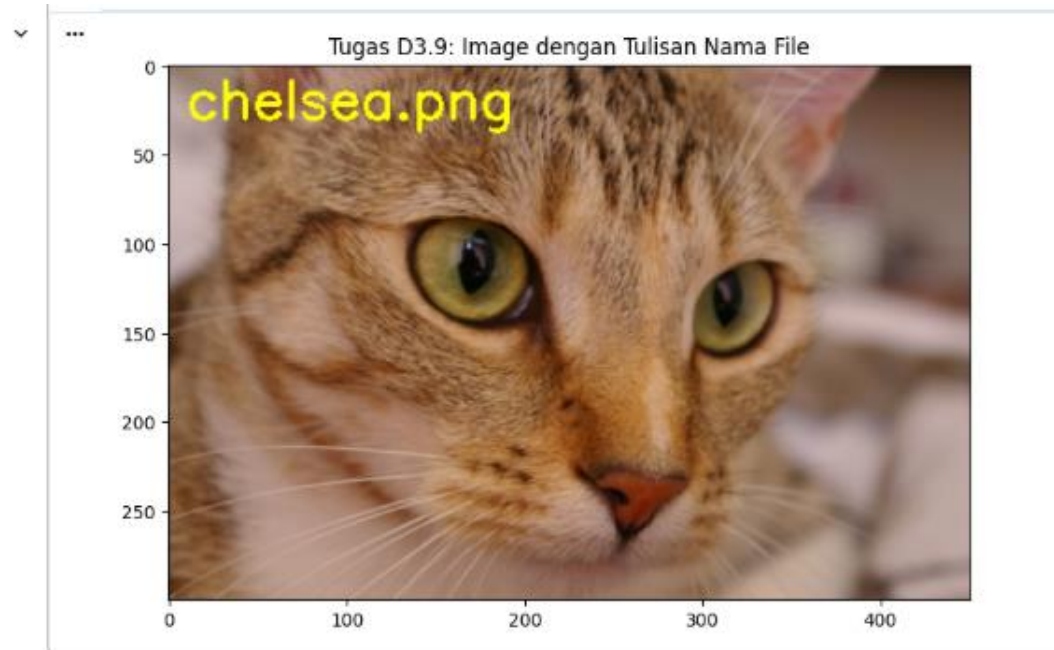
```
[15]
✓ %s
# Tugas D3.9: Lengkapi tulisan nama file pada citra
img_text = data.chelsea().copy()

# Konversi RGB ke BGR untuk OpenCV
img_bgr = cv2.cvtColor(img_text, cv2.COLOR_RGB2BGR)

# Tambahkan text nama file
nama_file = 'chelsea.png'
cv2.putText(img_bgr, nama_file,
            (10, 30),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
            1,
            (0, 255, 255),
            2)
            # posisi text
            # jenis font
            # ukuran font
            # warna (cyan dalam BGR)
            # ketebalan garis

# Konversi kembali ke RGB untuk matplotlib
img_result = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_result)
plt.title('Tugas D3.9: Image dengan Tulisan Nama File')
plt.show()
```



10. Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen